

חפשו בציור כמה שיותר זוויות בנות:

30° , 45° , 60° , 90° , 120°



גאומטריה קדם-היסקית

לומדים ומלמדים להבנה

מטרת העל של התוכנית היא להרחיב את עולם הידע הגאומטרי במישור ובמרחב כהמשך ישיר לבית הספר היסודי, תוך הדגשת השימושיות והקשר לעולם הממשי שבו אנו חיים. המעבר לחשיבה היסקית וכתובת הוכחות פורמליות ייעשה באופן מדורג רק בהמשך, כשכיתה ז' מהווה את תשתית ההבנה האינטואיטיבית הנדרשת.

דגש על הוראת הזוויות

בתוכנית זו, נושא הזוויות ומדידתן מקבל הרחבה משמעותית. הלמידה יוצאת מהכרות אינטואיטיבית עם מושגי המאונכות וההקבלה ועוברת לחקירה מעמיקה של סוגי זוויות, אומדן מדויק, חוצי זווית וקשרים בין זוויות – **צמודות, קודקודיות וסכומי זוויות במשולשים ובמרובעים.**

למה ללמוד להבנה?

התוכנית שמה דגש על פיתוח מיומנויות מתמטיות ולא רק על שינון נוסחאות. למידה להבנה, המשלבת כלים חווייתיים כמו **קיפולי נייר וגזירה**, מאפשרת לתלמידים להפנים את התכונות הגאומטריות באמת.

המטרה היא להעניק לתלמידים כלים שישרתו אותם כבוגרים בחיי היומיום ובהמשך לימודיהם, ולהכין אותם למעבר הטבעי לחשיבה לוגית והוכחתית.



- א. בכל אחד מן העצים נוצרת _____ בין גזע העץ לבין ה _____ .
- ב. קודקוד הזווית נמצא בנקודה שבה ה _____ פוגש את הקרקע.
- ג. אחת הקרניים של הזווית היא קו ה _____ , והקרן השנייה היא קו ה _____ .
- ד. הזווית של העץ הימני נראית _____ יותר מן הזווית של העץ השמאלי.
- ה. העץ השמאלי עומד זקוף יותר, ולכן הזווית שלו עם הקרקע נראית _____ יותר.

מחסן מילים:

קודקוד

גדולה

קטנה

גזע

קרקע

זווית

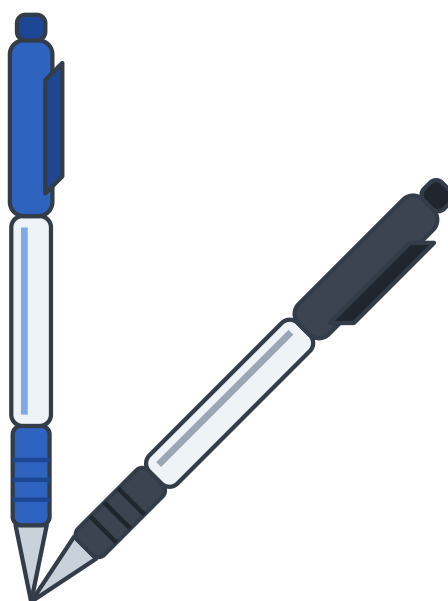
גזע

קרקע

קרניים

לפניכם ציור של שני עטים.

סמנו את ההיגדים הנכונים לפי הציור.



☐ הזווית בין העטים מהווה מחצית מזווית ישרה.

☐ הזווית בין העטים קטנה מ-45 מעלות.

☐ הזווית בין העטים היא זווית חדה.

☐ אם נפתח את הזווית ב-45 מעלות נוספים, תתקבל זווית קהה.

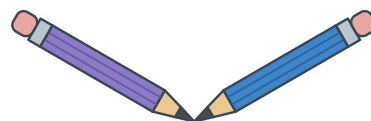
התבוננו בכל זוג עטים.

מתחו קו מכל זוג עטים אל מידת הזווית המתאימה.

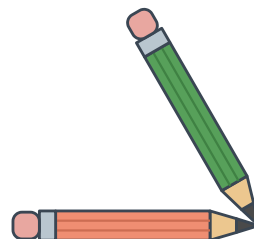
30°



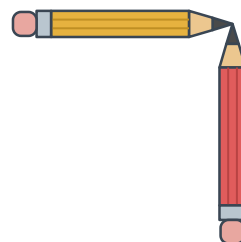
45°



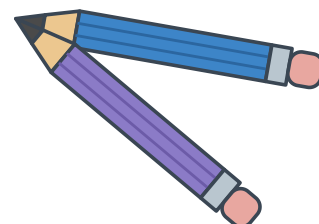
60°



90°



120°





מי אני?



אם יפתחו את הקרניים שלי ב- 45° ,
אהיה שווה לשני שלישים מזווית
ישרה.

בת כמה מעלות אני?

מי אני?



אם יפתחו אותי כך שהקרניים שלי יהיו

ניצבות זו לזו,

אגדל ב- 30° .

בת כמה מעלות אני?

מי אני?



אני זווית חדה.

אם יגדילו אותי **פי 2**,

אהיה גדולה מזווית ישרה ב- 30° .

בת כמה מעלות אני?

מהי הזווית שנוצרת בין העץ הנטוי לבין מישור הדשא?



בין 0° ל- 30° ☐

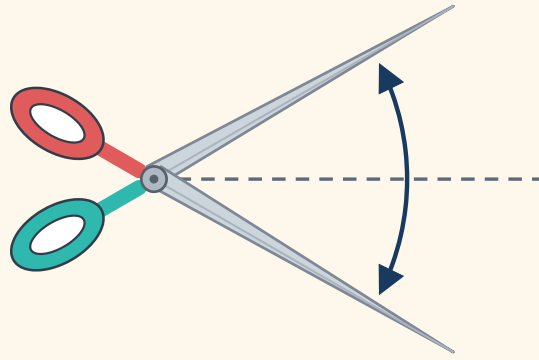
בין 45° ל- 90° ☐

60° ☐

לא ניתן להעריך את גודל הזווית ☐

לפניכם ציור של מספריים פתוחים.

סמנו את כל ההיגדים הנכונים לפי הציור.



- ☐ הזווית שבין להבי המספריים היא זווית חדה.
- ☐ הזווית שבין להבי המספריים מהווה שני שלישים מזווית ישרה.
- ☐ הזווית גדולה פי 2 מזווית של 30° .
- ☐ אם נוסיף לזווית 30° , תתקבל זווית ישרה.
- ☐ הזווית קטנה מ- 45° .

השלימו את המשפטים לפי ציור המספריים.

כתבו בכל מקום את המילה או הביטוי המתאימים.

1. הזווית בין להבי המספריים היא זווית .
2. הזווית שבין להבי המספריים גדולה ב- מזווית של 30° .
3. הזווית שבין להבי המספריים גדולה פי מזווית של 30° .
4. אם נוסיף לזווית עוד 30° , נקבל זווית .
5. הזווית שבין להבי המספריים קטנה ב- מזווית ישרה.

מחסן מילים

חצי

ישרה

2

30°

חדה

זוויות על פני השעון

שני מחוגי השעון יוצרים ביניהם זווית. גלו את גודל הזווית – וסווגו אותה.

רמז: המרחק בין שני מספרים סמוכים על השעון שווה תמיד ל- 30° – כי סיבוב שלם (360°) מחולק ל-12 שעות. ספרו כמה "קפיצות" יש בין המחוגים.



06:00

הזווית:
הסוג:



04:00

הזווית:
הסוג:



03:00

הזווית:
הסוג:



01:00

הזווית:
הסוג:



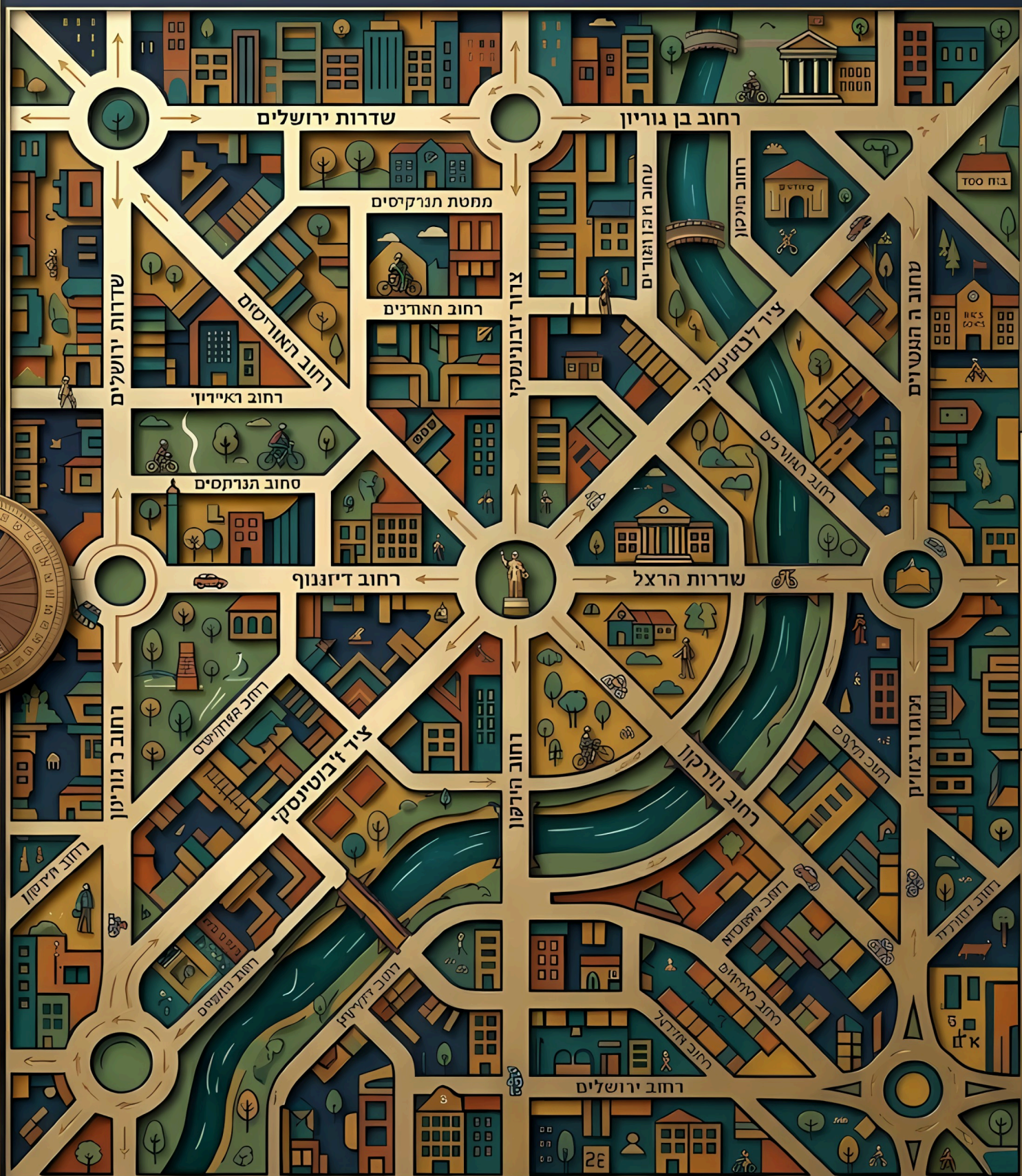
★ אתגר בנייה

שרטטו על השעון הריק את מחוג השעות ומחוג הדקות כך שיווצר ביניהם **זווית ישרה של 90°** .

באיזו שעה עגולה זה יכול לקרות? _____ (רמז: $90^\circ =$

3 קפיצות של 30°)

זוויות ברחובות העיר



זוויות ברחובות העיר

זוויות ברחובות העיר

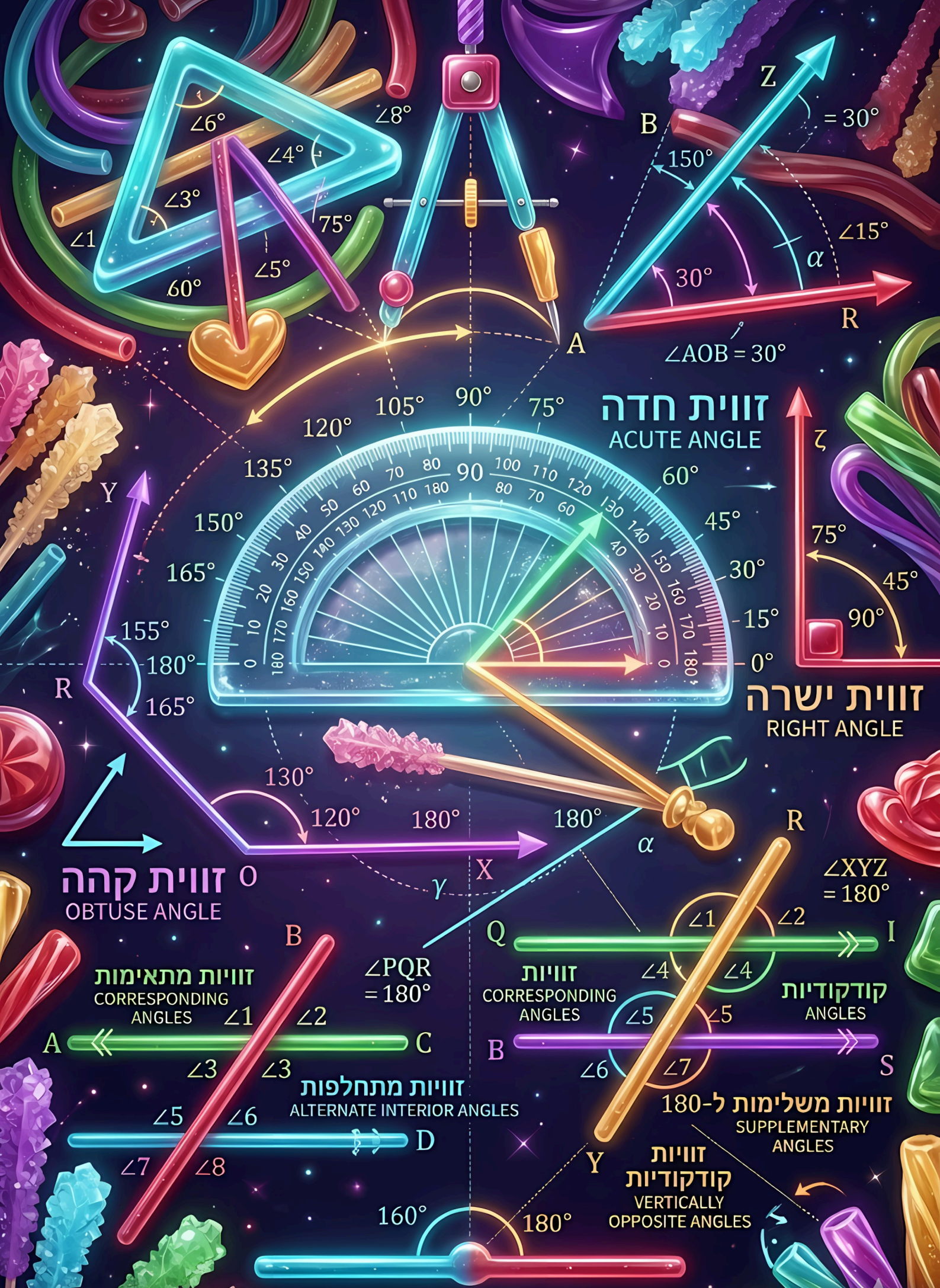
• בין אילו שני רחובות בכיכר המרכזית (כיכר העצמאות) נוצרת זווית חדה של 45° בדיוק?

- (א) שדרות ירושלים ורחוב דיזנגוף.
- (ב) רחוב הירקון ושדרות הרצל.
- (ג) רחוב האורנים ושדרות ירושלים.
- (ד) רחוב הנביאים וציר ז'בוטינסקי.

זוויות ברחובות העיר

• מהו גודל הזווית המדויקת הנוצרת במפגש שבין רחוב הירקון (הציר האנכי המרכזי) לבין שדרות הרצל (הציר האופקי המרכזי)?

- (א) 45°
- (ב) 60°
- (ג) 90°
- (ד) 120°



זווית חדה ACUTE ANGLE

זווית ישרה RIGHT ANGLE

זווית קהה OBTUSE ANGLE

זוויות מתאימות CORRESPONDING ANGLES

$\angle PQR = 180^\circ$

זוויות מתחלפות ALTERNATE INTERIOR ANGLES

זוויות CORRESPONDING ANGLES

קודקודיות ANGLES

זוויות משלימות ל-180 SUPPLEMENTARY ANGLES

קודקודיות VERTICALLY OPPOSITE ANGLES

השלימו את המשפטים בעזרת מחסן המילים

1. זווית בת 30° מהווה בדיוק מזווית ישרה.

2. כאשר שתי קרני הזווית זו לזו, הן יוצרות זווית ישרה של 90° .

3. גודל הזווית אינו תלוי באורך הקרניים, אלא נקבע אך ורק על פי שבין הקרניים.

4. אם נפתח את הקרניים של זווית ישרה במידה של שליש מזווית ישרה, אז נתקבל זווית .

5. זווית ישרה (90°) 2 מזווית בת 45° .

6. שני קטעים או שני קרניים זה לזה ויוצרים בנקודת המפגש ביניהם זווית ישרה.

7. זווית בת 180° , השווה בערכה לשתי זוויות ישרות, מוגדרת כזווית .

8. אם נבצע סגירה של קרני זווית ישרה עד שנגיע לזווית של 45° , נקבל זווית המהווה מזווית ישרה.

9. זווית בת 60° 30° מזווית בת 30° .

10. כל זווית שבה מידת הפתיחה בין הקרניים קטנה מזווית ישרה, מוגדרת כזווית .

מחסן מילים

שטוחה

ניצבים

גדולה פי

קהה

מידת הפתיחה

מאונכות

שליש

חדה

גדולה ב'

חצי

הוראות לתלמידים:

קראו כל היגד וסמנו בטבלה: נכון, לא נכון, או אי אפשר לדעת.
אם ההיגד אינו נובע בוודאות מן הנתונים – סמנו אי אפשר לדעת.

מס' ההיגד	נכון	לא נכון	אי אפשר לדעת
1	☐	☐	☐
אם שתי קרניים יוצאות מאותו קודקוד ויוצרות ביניהן זווית של 90° , אז הקרניים מאונכות זו לזו.			
2	☐	☐	☐
אם שתי קרניים היוצאות מאותו קודקוד מאונכות זו לזו, אז הזווית שביניהן היא זווית ישרה.			
3	☐	☐	☐
שתי קרניים היוצרות זווית ישרה נקראות גם קרניים ניצבות זו לזו.			
4	☐	☐	☐
כל שתי קרניים היוצאות מאותו קודקוד יוצרות בהכרח זווית ישרה.			
5	☐	☐	☐
אם שתי קרניים יוצאות מאותו קודקוד והזווית שביניהן אינה 90° , אז הקרניים אינן מאונכות זו לזו.			
6	☐	☐	☐
כאשר שתי קרניים מאונכות זו לזו, שינוי אורך אחת הקרניים משנה את גודל הזווית שביניהן.			
7	☐	☐	☐
כדי לקבוע ששתי קרניים מאונכות זו לזו, די לדעת שהזווית שביניהן היא זווית ישרה.			
8	☐	☐	☐
על סמך ציור בלבד, בלי סימון של זווית ישרה ובלי נתון מספרי, ניתן לדעת בוודאות ששתי קרניים מאונכות זו לזו.			
9	☐	☐	☐
אם שתי קרניים יוצרות ביניהן זווית של 90° , אז הזווית שביניהן מהווה רבע מסיבוב מלא.			
10	☐	☐	☐
אם שתי קרניים היוצאות מאותו קודקוד אינן מאונכות זו לזו, אז הזווית שביניהן אינה זווית ישרה.			

נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל B . מתקבלת הזווית $\angle AOB$.

השלימו:

א. קודקוד הזווית $\angle AOB$ הוא

ב. הקרן AO נמצאת על ציר

ג. הקרן נמצאת על ציר y

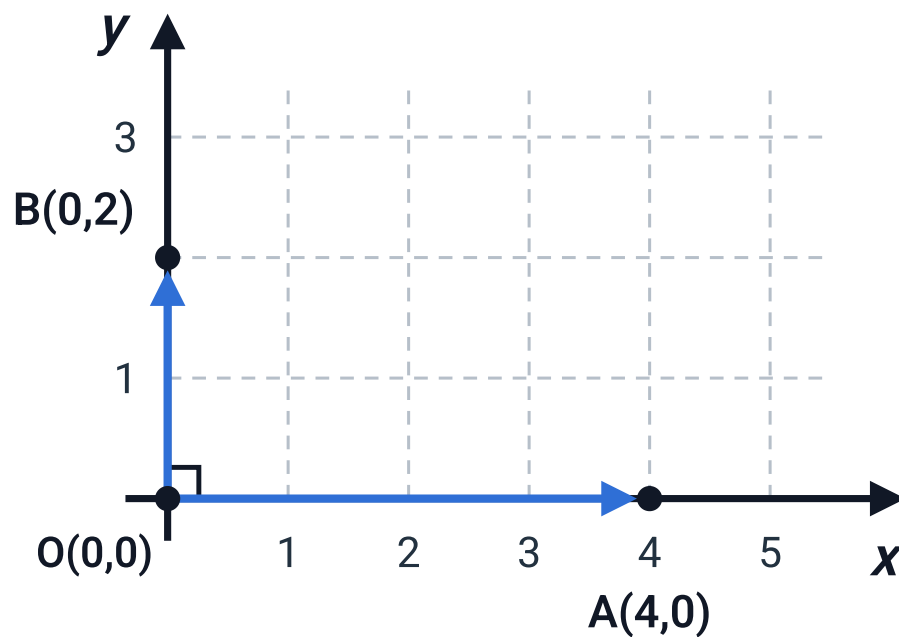
ד. גודל הזווית $\angle AOB$ הוא °

ה. הקיפוף: הזווית $\angle AOB$ היא:

זווית קהה

זווית ישרה

זווית חדה



ו. אם נזיז את הנקודה B יחידה אחת כלפי מעלה, שיעורי הנקודה C יהיו:

C(,)

ז. האם הזווית $\angle AOC$ תשתנה ביחס לזווית $\angle AOB$?

לא תשתנה

תקטן

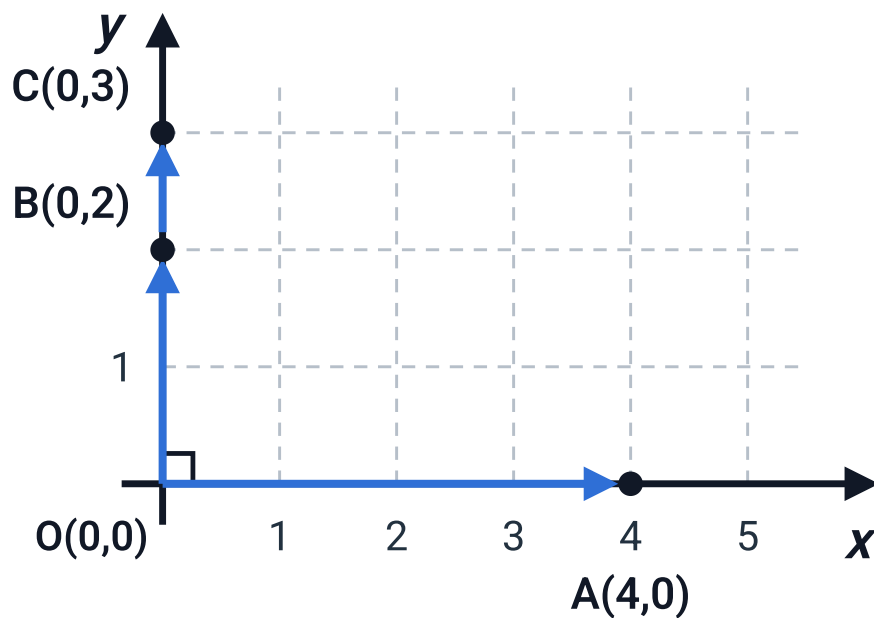
תגדל

ח. הסבירו מדוע.

ט. השלימו:

ההזזה של הנקודה B משנה את , אך אינה משנה את

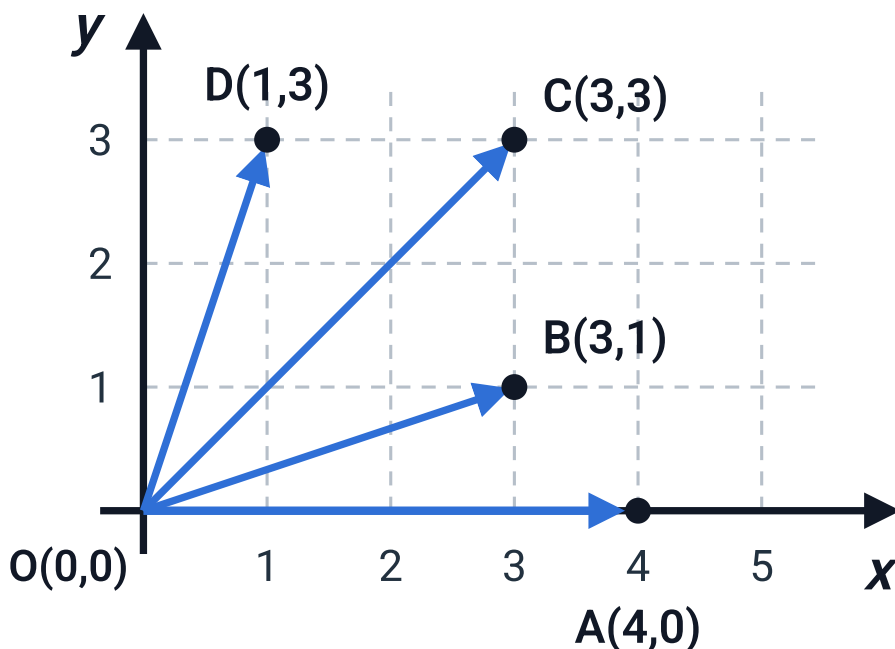
הזווית.



נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(3,1)$, $C(3,3)$, $D(1,3)$

מחברים את O אל כל אחת מן הנקודות B, C, D .



ג. השלימו:

הקרן OD קרובה יותר לציר _____, ולכן גודל הזווית $\angle AOD$ הוא:

גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

קטן מ- 45°

ד. סדרו את הזוויות מן הקטנה לגדולה:

$\angle AOD$, $\angle AOC$, $\angle AOB$

_____ < _____ < _____

ה. השלימו:

אם בנקודה e , $x > 45^\circ$, אז גודל הזווית הוא _____

אם בנקודה e , $x = 45^\circ$, אז גודל הזווית הוא _____

אם בנקודה e , $x < 45^\circ$, אז גודל הזווית הוא _____

נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל B . מתקבלת הזווית $\angle AOB$.

אם נזיז את הנקודה B יחידה אחת ימינה, נקבל את הנקודה C .

א. שיעורי הנקודה C יהיו:

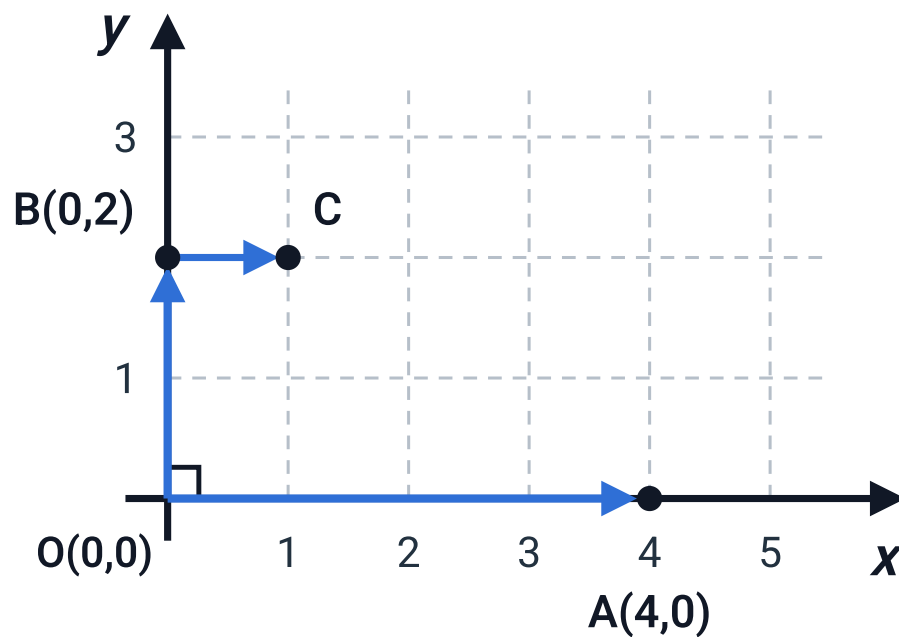
$C(\quad , \quad)$

ב. האם הזווית $\angle AOC$ משתנה ביחס לזווית $\angle AOB$?

לא משתנה

תקטן

תגדל

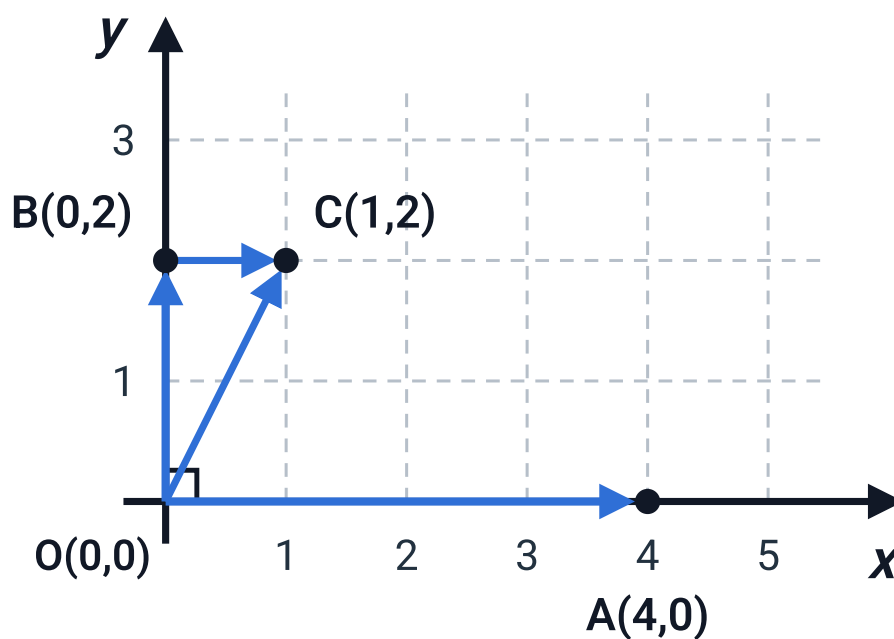


אם נזיז את הנקודה B יחידה אחת ימינה, נקבל את הנקודה C.

ח. הסבירו מדוע.

ט. השלימו:

ההזזה של הנקודה B ימינה משנה את הקרן, ולכן גודל הזווית

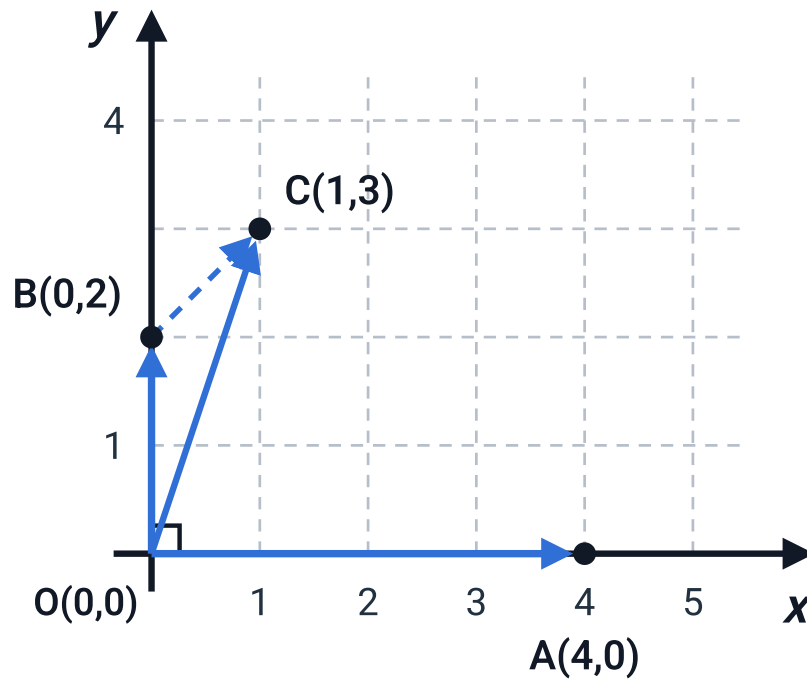


נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל B . מתקבלת הזווית $\angle AOB$.

אם נזיז את הנקודה B יחידה אחת ימינה ויחידה אחת כלפי מעלה, נקבל את הנקודה C .



א. שיעורי הנקודה C יהיו:

$C(\quad , \quad)$

ב. האם גודל הזווית $\angle AOC$ יהיה גדול מ- 45° , שווה ל- 45° , או קטן מ- 45° ?

גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

קטן מ- 45°

ג. השלימו:

בנקודה C שיעור ה- y _____ משיעור ה- x , ולכן גודל הזווית $\angle AOC$ _____ מ- 45° .

נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $F(6,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל F . מתקבלת הזווית $\angle AOF$.

א. האם גודל הזווית $\angle AOF$ גדול מ- 45° , שווה ל- 45° , או קטן מ- 45° ?

גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

קטן מ- 45°

ב. האם גודל הזווית $\angle AOF$ גדול מ- 90° , שווה ל- 90° , או קטן מ- 90° ?

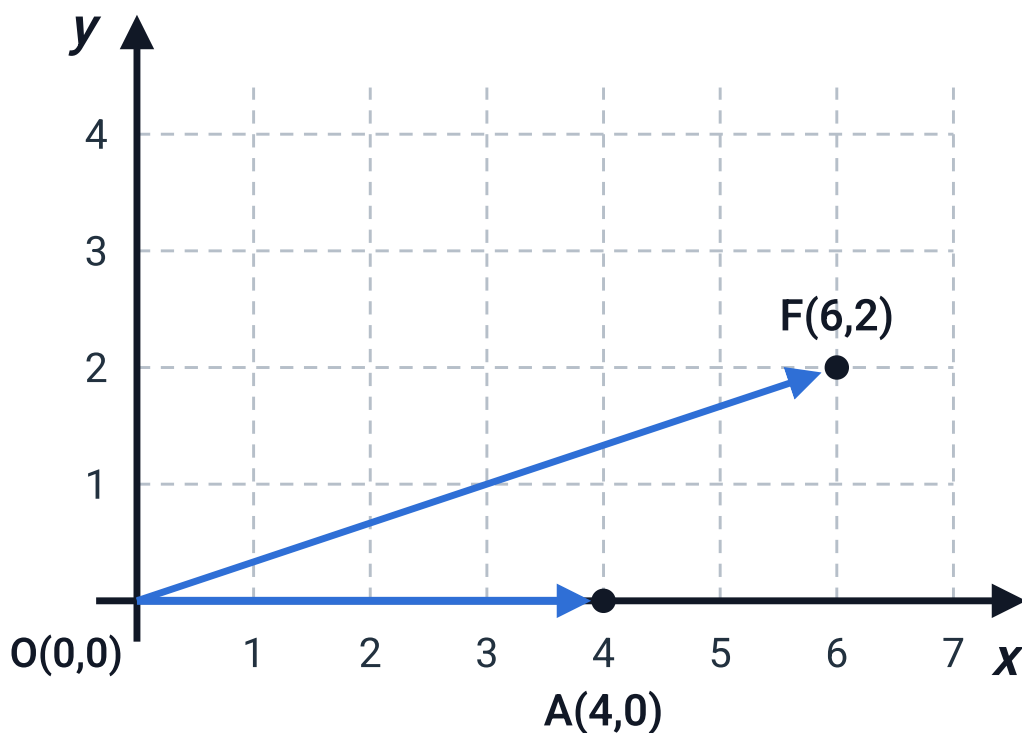
גדול מ- 90°

שווה ל- 90°

קטן מ- 90°

ג. השלימו:

בנקודה F שיעור ה- x _____ משיעור ה- y , ולכן הקרן OF קרובה יותר לציר _____.



נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $C(2,2)$

מחברים את O אל A , ואת O אל C . מתקבלת הזווית $\angle AOC$.

אם נזיז את הנקודה C שתי יחידות ימינה ושתי יחידות כלפי מעלה, נקבל את הנקודה D .

א. שיעורי הנקודה D יהיו:

$D(\quad , \quad)$

ב. האם גודל הזווית $\angle AOD$ ישתנה ביחס לזווית $\angle AOC$?

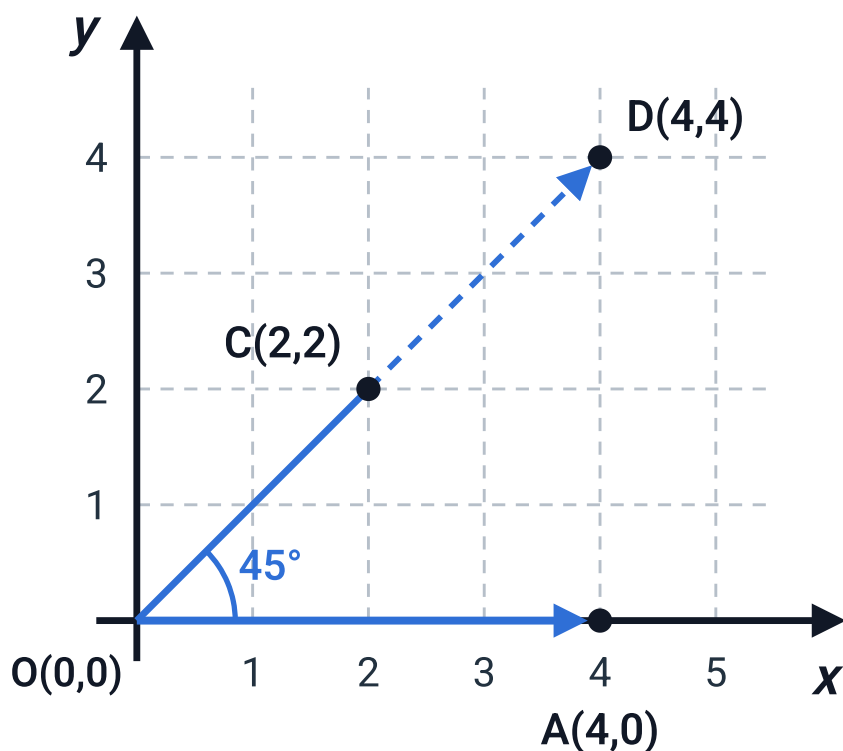
לא ישתנה

יקטן

יגדל

ג. השלימו:

המעבר מן C אל D משנה את הקרן, אך אינו משנה את גודל הזווית.



נתונות הנקודות:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $E(3,6)$

מחברים את O אל A , ואת O אל E . מתקבלת הזווית $\angle AOE$.

א. באיזה רביע נמצאת הנקודה E ?

רביע רביעי

רביע שלישי

רביע שני

רביע ראשון

ב. האם גודל הזווית $\angle AOE$ גדול מ- 45° , שווה ל- 45° , או קטן מ- 45° ?

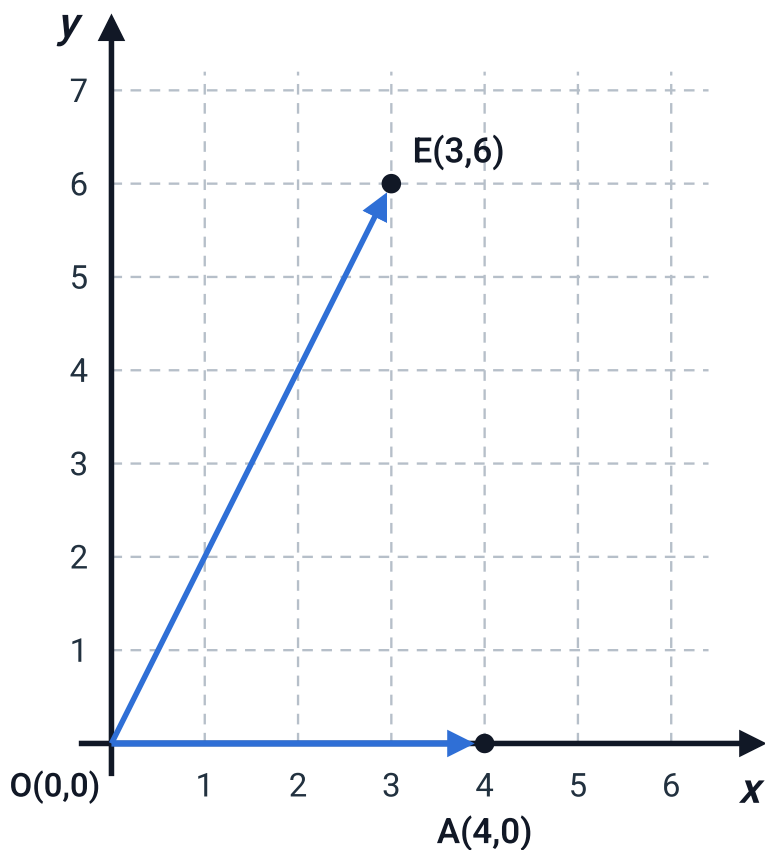
גדול מ- 45°

שווה ל- 45°

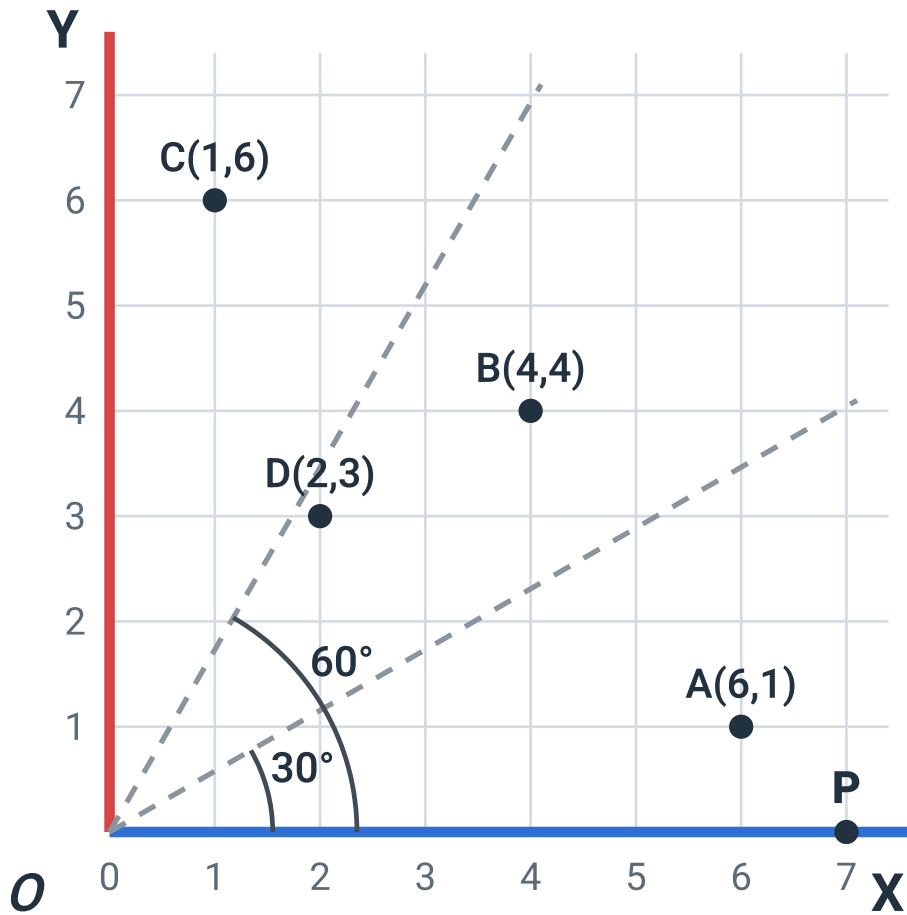
קטן מ- 45°

ג. השלימו:

בנקודה E שיעור ה- x _____ משיעור ה- x , ולכן הקרן OE קרובה יותר לציר _____.



בשרטוט שלפניכם ברביע הראשון מסומנות שתי קרניים היוצאות מראשית הצירים:



שתי הקרניים יוצרות זוויות עם ציר X

איזו מן הנקודות הבאות יכולה להימצא מתחת לקרן של 30°, כך שהקרן מראשית הצירים אליה תיצור עם ציר X זווית קטנה מ-30°?

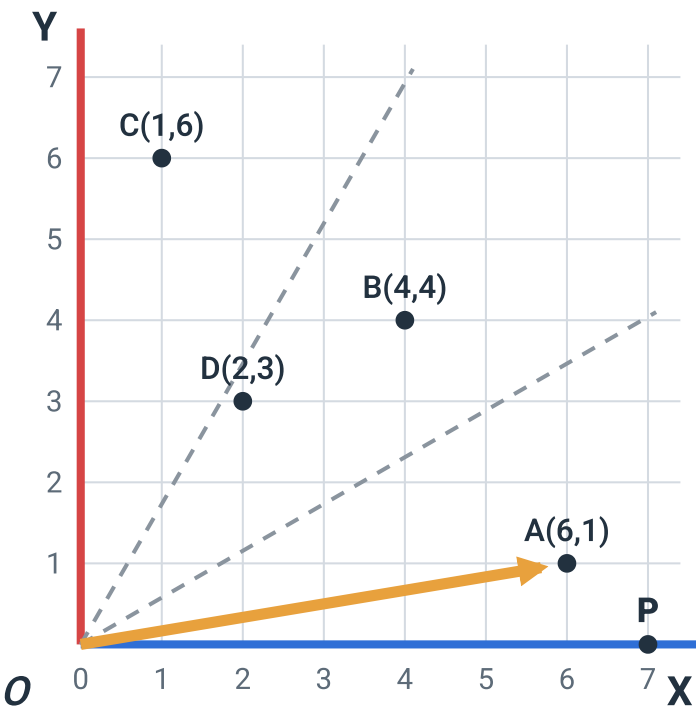
- (6,1) ☐
- (4,4) ☐
- (1,6) ☐
- (2,3) ☐

בשרטוט שלפניכם חוקרים נקודות ביחס למחוג:

שלוש הקרניים יוצרות זוויות עם ציר X (שתי קרניים מקווקוות ומחוג צהוב OA).

המחוג OA הוא מחוג צהוב שנע בין ציר X לבין ציר Y.

מסומנות הנקודות: A(6,1), B(4,4), C(1,6), D(2,3) וכן הנקודה P הנמצאת על ציר X.



א. השלימו: הנקודה A(6,1) נמצאת קרובה יותר ל- ציר X / ציר Y

ב. המחוג OA נמצא: סמנו את התשובה הנכונה:

- ☐ בין ציר X לקרן של 30°
- ☐ בין הקרן של 30° לקרן של 60°
- ☐ בין הקרן של 60° ל ציר Y
- ☐ על ציר Y

ג. השלימו את המסקנה:

אם המחוג OA נמצא בין ציר X לבין הקרן של 30°, אז גודל הזווית $\angle POA$ הוא _____ מ-30°.

ד. בחרו נקודה נוספת מן הרשימה שנמצאת מעל הקרן של 30°: B(4,4), C(1,6), D(2,3) הנקודה שבחרתי: _____

ה. כתבו נימוק קצר:

איך אפשר לדעת, בלי מדידה, שגודל הזווית $\angle POA$ קטן מהזווית של הקרן המסומנת 30°?